

8.1.  $k_n$   $10^2$  řad řádová

$h_n$   $10^5$  řádová

↙ se nachází

$$h_{n+1} = 1,3 h_n - 0,5 k_n$$

$$k_{n+1} = 0,1 h_n + 0,7 k_n$$

lineární systém:

$$\begin{pmatrix} h_{n+1} \\ k_{n+1} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1,3 & -0,5 \\ 0,1 & 0,7 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} h_n \\ k_n \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1,3 & -0,5 \\ 0,1 & 0,7 \end{pmatrix}$$

charakteristický polynom:

$$\det(A - \lambda I) = \dots = \lambda^2 - 2\lambda + 0,96 = 0$$

okrajové hodnoty pro  $\lambda_1 = 1,2$

$$\lambda_1 = 1,2 \quad \lambda_2 = 0,8$$

$$\begin{pmatrix} 0,1 & -0,5 \\ 0,1 & -0,5 \end{pmatrix} \quad v_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 : \begin{pmatrix} 0,5 & -0,5 \\ -0,7 & 0,7 \end{pmatrix}$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

obecné řešení je LK

$$v_n = c_1 \lambda_1^n v_1 + c_2 \lambda_2^n v_2$$

$$V_n = C_1 \cdot 1,2^n \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 \cdot 0,8^n \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

a) populace nikdy do nekonečna:

pro  $C_1 > 0$   $k_0 = 5C_1 + C_2$

$$k_0 = C_1 + C_2$$

$$\underline{k_0 - k_0 = 4C_1 \Rightarrow C_1 = \frac{k_0 - k_0}{4}}$$

přátelný stav

$$\underline{C_1 > 0 \Leftrightarrow k_0 > k_0}$$

$$\begin{pmatrix} k_0 \\ k_0 \end{pmatrix} = C_1 \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\frac{k_n}{k_n} = \frac{5C_1 \cdot 1,2^n + C_2 \cdot 0,8^n}{C_1 \cdot 1,2^n + C_2 \cdot 0,8^n} = \frac{5C_1 + C_2 \cdot \left(\frac{0,8}{1,2}\right)^n}{C_1 + C_2 \cdot \left(\frac{0,8}{1,2}\right)^n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 5$$

b) např.:  
 $k_a \leq k_0 \Rightarrow C_1 \leq 0$

$C_1 = 0$ : systém nikdy jense  
 $k_a$ , kont. k 0

$C < 0$ : v konečném čase  
přechází  $k_n$  do nějaké  
hodnoty